Phân tích FHIR R4B Resources cho 23 Báo cáo Power BI – Lĩnh vực Y Tế

> **Chuẩn tham chiếu:** HL7 FHIR R4B (4.3.0)
> **Mục tiêu:** Xác định Resource chính và các Resource liên quan cho từng báo cáo Power BI trong hệ thống thống kê dữ liệu bệnh viện.

Quy ước chung

Ký hiệu	Ý nghĩa
Resource chính	Resource trực tiếp chứa dữ liệu cốt lõi của báo cáo
Resource liên quan	Resource được tham chiếu (reference) hoặc bổ sung ngữ cảnh
`$include`	Tham số `_include` khi gọi FHIR API để kéo thêm resource
`_revinclude`	Tham số để kéo resource ngược chiều (reverse reference)

---

1. Danh mục Bệnh viện

Resource chính

`Organization`

Mô tả

Resource `Organization` trong FHIR đại diện cho một tổ chức y tế — bao gồm bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế. Mỗi bệnh viện là một `Organization` với `type` được mã hoá theo hệ thống chuẩn (ví dụ: `http://terminology.hl7.org/CodeSystem/organization-type`, code `prov` = Healthcare Provider).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Location`	`Location.managingOrganization`	Địa chỉ vật lý, toạ độ, thông tin cơ sở vật chất của bệnh viện
`HealthcareService`	`HealthcareService.providedBy`	Các dịch vụ y tế mà bệnh viện

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
		cung cấp
`OrganizationAffiliation`	`OrganizationAffiliation.organization`	Quan hệ liên kết giữa các bệnh viện (ví dụ: bệnh viện vệ tinh)
`Endpoint`	`Organization.endpoint`	Thông tin kết nối hệ thống HIS/EMR của bệnh viện
`Practitioner` / `PractitionerRole`	`PractitionerRole.organization`	Đội ngũ y bác sĩ thuộc bệnh viện

Ghi chú Power BI

- Dùng `Organization?type=prov&_include=Organization:partof` để lấy phân cấp bệnh viện → khoa → phòng.
- Trường `Organization.identifier` thường chứa mã bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.

---

2. Danh mục Khoa

Resource chính

`Organization` (với `type = dept`) hoặc `Location` (tùy mô hình triển khai)

Mô tả

Khoa (Department) trong FHIR R4B có thể được mô hình hoá theo hai cách:

1. `Organization` với `type = dept` và `partOf` trỏ về bệnh viện cha.
2. `Location` với `physicalType = wa` (ward) và `managingOrganization` trỏ về bệnh viện.

Trong thực tế triển khai Việt Nam, `Organization` **dạng cây phân cấp** phổ biến hơn.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Organization` (cha)	`Organization.partOf`	Bệnh viện chủ quản của khoa
`Location`	`Location.managingOrganization`	Phòng vật lý, giường bệnh thuộc khoa

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`PractitionerRole`	`PractitionerRole.organization`	Nhân sự được phân công tại khoa
`HealthcareService`	`HealthcareService.providedBy`	Dịch vụ được thực hiện tại khoa
`Encounter`	`Encounter.serviceProvider`	Lượt khám gắn với khoa

Ghi chú Power BI

- Query: `Organization?type=dept&_include=Organization:partof` để dựng cây bệnh viện → khoa.
- Kết hợp với `Location?_include=Location:organization` để lấy số phòng, số giường.

---

3. Danh mục Bệnh theo ICD

Resource chính

`CodeSystem` + `ValueSet` (ICD-10 / ICD-11)

Mô tả

FHIR không lưu trữ danh mục ICD dưới dạng clinical resource mà sử dụng **Terminology Resources**:

- `CodeSystem`: Định nghĩa các mã ICD và thuộc tính (code, display, định nghĩa).
- `ValueSet`: Tập hợp các mã ICD được phép dùng trong hệ thống.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`ValueSet`	`ValueSet.compose.include.system`	Danh sách mã ICD cho từng chuyên khoa
`ConceptMap`	`ConceptMap.group.source/target`	Ánh xạ giữa ICD-10 và ICD-11
`Condition`	`Condition.code.coding.system`	Chẩn đoán thực tế dùng mã ICD
`Encounter`	`Encounter.reasonCode`	Lý do vào viện dùng mã ICD

Ghi chú Power BI

- Endpoint: `GET /CodeSystem?url=http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`
- Dùng `ValueSet/$expand` để expand toàn bộ danh mục ICD ra dạng bảng phẳng.

- Kết hợp với `Condition` để thống kê tần suất từng mã bệnh.

---

4. Danh mục Nhà thuốc

Resource chính

`Organization` (với `type = pharmacy`) + `Location`

Mô tả

Nhà thuốc trong FHIR là một `Organization` với `type` = `pharm` (pharmacy). Nếu cần thêm thông tin vị trí, giờ mở cửa, dịch vụ → bổ sung `Location` và `HealthcareService`.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Location`	`Location.managingOrganization`	Địa chỉ, toạ độ, giờ hoạt động của nhà thuốc
`HealthcareService`	`HealthcareService.providedBy`	Dịch vụ phân phối thuốc
`MedicationDispense`	`MedicationDispense.performer.actor`	Lịch sử cấp phát thuốc tại nhà thuốc
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.performer`	Đơn thuốc gửi đến nhà thuốc
`PractitionerRole`	`PractitionerRole.organization`	Dược sĩ làm việc tại nhà thuốc

Ghi chú Power BI

- Query: `Organization?type=pharm&_include=Organization:endpoint&_include=Location:organization`

---

5. Số Giường

Resource chính

`Location` (với `physicalType = bd` – bed)

Mô tả

Mỗi giường bệnh là một `Location` riêng biệt với:

- `physicalType.coding.code = bd` (bed) theo hệ thống `http://terminology.hl7.org/CodeSystem/location-physical-type`
- `partOf` trỏ về phòng → khoa → bệnh viện.
- `status`: `active | suspended | inactive` (giường đang hoạt động / tạm dừng / ngừng).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Location` (phòng)	`Location.partOf`	Phòng chứa giường
`Organization`	`Location.managingOrganization`	Khoa/bệnh viện quản lý giường
`Encounter`	`Encounter.location.location`	Lượt nội trú đang chiếm giường
`Schedule` / `Slot`	`Schedule.actor`	Lịch đặt giường trước

Ghi chú Power BI

- Query: `Location?physicalType=bd&_include=Location:partof&_include=Location:organization`
- Đếm `Location.status = active` → tổng giường hoạt động.
- `LEFT JOIN` với `Encounter` đang `in-progress` để tính **tỷ lệ sử dụng giường**.

---

6. Tổng Số Ngày Điều Trị

Resource chính

`Encounter`

Mô tả

Mỗi lượt điều trị nội trú là một `Encounter` với:

- `class = IMP` (inpatient) theo `ActCode`.

- `period.start` và `period.end` → tính số ngày = `(end - start)` theo ngày.
- `status = finished` cho các lượt đã hoàn thành.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`Encounter.subject`	Bệnh nhân điều trị
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Khoa/bệnh viện điều trị
`Location`	`Encounter.location.location`	Giường/phòng được sử dụng
`Condition`	`Encounter.diagnosis.condition`	Chẩn đoán trong đợt điều trị
`EpisodeOfCare`	`Encounter.episodeOfCare`	Đợt chăm sóc dài hạn (nếu có)

Ghi chú Power BI

- Query: `Encounter?class=IMP&status=finished&date=ge[startDate]&date=le[endDate]`
- Tính `SUM(period.end - period.start)` → tổng ngày điều trị.
- Group by `serviceProvider` để thống kê theo khoa/bệnh viện.

---

7. Thống Kê Chi Phí

Resource chính

`Claim` + `ClaimResponse` + `Invoice`

Mô tả

- `Claim`: Hồ sơ yêu cầu thanh toán gửi đi (bảo hiểm y tế, tự trả).
- `ClaimResponse`: Kết quả xét duyệt, số tiền được chấp nhận.
- `Invoice`: Hoá đơn chi tiết các khoản phí (dịch vụ, thuốc, vật tư).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`Claim.encounter`	Lượt khám/điều trị phát sinh chi phí
`Patient`	`Claim.patient`	Bệnh nhân chi trả

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Coverage`	`Claim.insurance.coverage`	Thông tin bảo hiểm y tế
`MedicationRequest`	`Claim.item.encounter`	Chi phí thuốc
`ServiceRequest`	`Claim.item`	Chi phí dịch vụ kỹ thuật
`Procedure`	`Claim.procedure`	Thủ thuật/phẫu thuật phát sinh chi phí
`ChargeItem`	`Invoice.lineItem.chargeItem`	Chi tiết từng khoản phí

Ghi chú Power BI

- Dùng `ClaimResponse` để lấy số tiền **thực được thanh toán** sau xét duyệt.
- `Invoice` cho chi tiết dòng phí → phù hợp báo cáo chi phí chi tiết theo dịch vụ.
- Kết hợp `Coverage` để phân tích tỷ lệ BHYT / tự trả.

---

8. Thống Kê Lượt Bệnh Nhân Vào Ra

Resource chính

`Encounter`

Mô tả

Thống kê dòng chảy bệnh nhân (patient flow): số vào viện (`status = in-progress`), số ra viện (`status = finished`), số đang điều trị. Sử dụng `period.start` (ngày vào) và `period.end` (ngày ra).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`Encounter.subject`	Thông tin bệnh nhân
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Bệnh viện/khoa tiếp nhận
`Location`	`Encounter.location`	Địa điểm điều trị
`Condition`	`Encounter.reasonCode` hoặc `diagnosis`	Lý do vào viện
`EpisodeOfCare`	`Encounter.episodeOfCare`	Theo dõi liên tục một đợt bệnh

Ghi chú Power BI

- Tách thành 2 metric: **Lượt vào** (đếm theo `period.start`) và **Lượt ra** (đếm theo `period.end`).
- Filter `class` để phân biệt ngoại trú (AMB), nội trú (IMP), cấp cứu (EMER).

---

9. Số Bệnh Nhân theo Loại Hình Khám Chữa Bệnh

Resource chính

`Encounter` (phân loại theo `class` và `type`)

Mô tả

FHIR phân loại lượt khám qua:

- `Encounter.class`: `AMB` (ngoại trú), `IMP` (nội trú), `EMER` (cấp cứu), `HH` (tại nhà), `SS` (short stay).
- `Encounter.type`: Loại hình chi tiết hơn (khám lần đầu, tái khám, khám chuyên khoa...).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`Encounter.subject`	Thông tin bệnh nhân
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Đơn vị thực hiện
`Practitioner`	`Encounter.participant.individual`	Bác sĩ điều trị
`Coverage`	`Encounter.account → Account.coverage`	Loại hình bảo hiểm
`ServiceType` (embedded)	`Encounter.serviceType`	Dịch vụ khám cụ thể

Ghi chú Power BI

- Group by `Encounter.class` để tạo bảng phân loại loại hình KCB.
- Kết hợp `Coverage.type` để biết tỷ lệ BHYT, dịch vụ, miễn phí.

---

10. Số Ca Cấp Cứu Tử Vong

Resource chính

`Encounter` (class = EMER) + `Condition` (với verificationStatus = confirmed, về tử vong)

Mô tả

Ca cấp cứu tử vong = `Encounter.class = EMER` + `Encounter.hospitalization.dischargeDisposition` có code chỉ tử vong (ví dụ: `exp` = expired theo `http://terminology.hl7.org/CodeSystem/discharge-disposition`).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`Encounter.subject`	Thông tin bệnh nhân tử vong
`Condition`	`Encounter.diagnosis`	Chẩn đoán khi tử vong (ICD)
`Observation`	`Observation.encounter`	Dấu hiệu sinh tồn cuối cùng
`Procedure`	`Procedure.encounter`	Thủ thuật cấp cứu đã thực hiện
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Khoa cấp cứu
`Practitioner`	`Encounter.participant`	Bác sĩ/điều dưỡng trực tiếp

Ghi chú Power BI

- Filter: `Encounter?class=EMER&_include=Encounter:diagnosis`
- Lọc `hospitalization.dischargeDisposition.coding.code = exp`
- Kết hợp `Condition.code` (ICD) → top nguyên nhân tử vong tại cấp cứu.

---

11. Số Hồ Sơ Khám Chữa Bệnh

Resource chính

`EpisodeOfCare` hoặc `Encounter`

Mô tả

- `EpisodeOfCare`: Đại diện cho **một đợt chăm sóc** liên tục (một hồ sơ bệnh án). Một EpisodeOfCare có thể chứa nhiều Encounter.
- `Encounter`: Nếu hệ thống không dùng EpisodeOfCare, mỗi Encounter là một hồ sơ riêng.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`EpisodeOfCare.patient`	Bệnh nhân
`Organization`	`EpisodeOfCare.managingOrganization`	Đơn vị quản lý hồ sơ
`Encounter`	`Encounter.episodeOfCare`	Các lượt khám trong hồ sơ
`Condition`	`EpisodeOfCare.diagnosis.condition`	Chẩn đoán chính của hồ sơ
`Practitioner`	`EpisodeOfCare.careManager`	Bác sĩ phụ trách hồ sơ
`DocumentReference`	`DocumentReference.context.encounter`	Tài liệu y tế đính kèm hồ sơ

Ghi chú Power BI

- Đếm `EpisodeOfCare` để có số hồ sơ duy nhất (không bị trùng khi bệnh nhân tái khám nhiều lần).
- Group by `managingOrganization` và `period` để phân tích theo đơn vị và thời gian.

---

12. Thống Kê Tai Nạn

Resource chính

`Condition` + `Encounter`

Mô tả

Tai nạn trong FHIR được xác định qua:

- `Condition.code`: Mã ICD-10 nhóm S (Injuries), T (Poisonings/External causes), V–Y (External causes of morbidity).
- `Condition.category`: `encounter-diagnosis`.
- `Encounter.reasonCode`: Mã lý do vào viện do tai nạn.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`Condition.encounter`	Lượt điều trị do tai nạn
`Patient`	`Condition.subject`	Bệnh nhân bị tai nạn

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Procedure`	`Procedure.encounter`	Phẫu thuật/xử lý vết thương
`Observation`	`Observation.encounter`	Ghi nhận mức độ chấn thương
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Nơi tiếp nhận
`Location`	`Encounter.location`	Địa điểm tiếp nhận (cấp cứu, phòng mổ)

Ghi chú Power BI

- Filter `Condition.code` theo dải ICD: `S00-S99`, `T00-T98`, `V00-Y99`.
- Phân loại: Tai nạn giao thông (V01–V99), Tai nạn lao động (W00–W99), Tai nạn sinh hoạt.

---

13. Thống Kê theo Tuổi

Resource chính

`Patient` + `Encounter`

Mô tả

Tính tuổi bệnh nhân từ `Patient.birthDate` so với ngày khám (`Encounter.period.start`). Phân nhóm tuổi theo chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam hoặc WHO (0–5, 6–14, 15–60, >60...).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`Encounter.subject`	Lượt khám của bệnh nhân
`Condition`	`Condition.subject`	Bệnh theo nhóm tuổi
`Observation`	`Observation.subject`	Chỉ số lâm sàng theo tuổi
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.subject`	Thuốc theo nhóm tuổi
`Procedure`	`Procedure.subject`	Dịch vụ kỹ thuật theo tuổi

Ghi chú Power BI

- Tạo cột tính tuổi: `DATEDIFF(Patient.birthDate, Encounter.period.start, YEAR)`
- Tạo nhóm tuổi bằng DAX: `SWITCH(TRUE(), age < 1, "Sơ sinh", age <= 5, "0-5", ...)`

- Cross join với `Condition` để có ma trận **Tuổi × Bệnh**.

---

14. Thống Kê theo Khoa

Resource chính

`Encounter` (group by `serviceProvider` hoặc `location`)

Mô tả

Thống kê các chỉ số (lượt khám, ngày điều trị, chi phí, bệnh nhân) theo từng khoa trong bệnh viện. Khoa được xác định qua `Encounter.serviceProvider` (trỏ về `Organization` khoa) hoặc `Encounter.location` (trỏ về `Location` thuộc khoa).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Định danh khoa
`Location`	`Encounter.location.location`	Phòng/giường trong khoa
`Patient`	`Encounter.subject`	Bệnh nhân trong khoa
`Condition`	`Encounter.diagnosis`	Bệnh điều trị tại khoa
`Claim`	`Claim.encounter`	Chi phí phát sinh tại khoa
`Practitioner`	`Encounter.participant`	Nhân sự khoa

Ghi chú Power BI

- Dựng `Encounter` → JOIN với `Organization` (khoa) → GROUP BY.
- Tạo bảng pivot: **Khoa × Tháng × Chỉ số**.

---

15. Thống Kê Lượt Sử Dụng Dịch Vụ Kỹ Thuật

Resource chính

`ServiceRequest` + `Procedure` + `DiagnosticReport`

Mô tả

- `ServiceRequest`: Chỉ định dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật).
- `Procedure`: Ghi nhận dịch vụ đã được thực hiện.

- `DiagnosticReport`: Kết quả xét nghiệm, CĐHA đã trả.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`ServiceRequest.encounter`	Lượt khám chỉ định dịch vụ
`Patient`	`ServiceRequest.subject`	Bệnh nhân thụ hưởng
`Observation`	`DiagnosticReport.result`	Kết quả chi tiết xét nghiệm
`ImagingStudy`	`DiagnosticReport.imagingStudy`	Hình ảnh học (X-Quang, MRI, CT)
`Practitioner`	`ServiceRequest.requester`	Bác sĩ chỉ định
`Organization`	`ServiceRequest.performer`	Khoa/phòng thực hiện
`ChargeItem`	`ChargeItem.service`	Chi phí dịch vụ kỹ thuật

Ghi chú Power BI

- Đếm `ServiceRequest` theo `code` → top dịch vụ được chỉ định nhiều nhất.
- Đếm `Procedure.status = completed` → dịch vụ đã thực hiện.
- Tỷ lệ hoàn thành = `Procedure.completed / ServiceRequest.total`.

---

16. Thống Kê Ca Mắc theo ICD

Resource chính

`Condition`

Mô tả

Mỗi chẩn đoán bệnh là một `Condition` với:

- `Condition.code.coding`: Mã ICD-10/11 + tên bệnh.
- `Condition.clinicalStatus`: `active | resolved | inactive`.
- `Condition.verificationStatus`: `confirmed | provisional`.
- `Condition.category`: `encounter-diagnosis` (chẩn đoán tại khám) hoặc `problem-list-item` (bệnh mãn tính).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`Condition.encounter`	Lượt khám ghi nhận bệnh
`Patient`	`Condition.subject`	Bệnh nhân mắc bệnh
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Nơi ghi nhận
`Practitioner`	`Condition.asserter`	Bác sĩ chẩn đoán
`CodeSystem` (ICD)	`Condition.code.coding.system`	Hệ thống mã bệnh

Ghi chú Power BI

- Group by `Condition.code` → đếm số ca mắc mỗi mã ICD.
- Filter `verificationStatus = confirmed` để loại chẩn đoán tạm thời.
- Phân tích theo `Condition.onsetDateTime` để vẽ xu hướng dịch bệnh.

---

17. Sổ Đơn Thuốc

Resource chính

`MedicationRequest`

Mô tả

Mỗi đơn thuốc là một hoặc nhiều `MedicationRequest` liên kết cùng một `Encounter`. `MedicationRequest.groupIdentifier` dùng để nhóm các thuốc trong cùng một đơn.

- `status`: `active | completed | cancelled | on-hold`.
- `intent`: `order` (đơn chính thức).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`MedicationRequest.encounter`	Lượt khám kê đơn
`Patient`	`MedicationRequest.subject`	Bệnh nhân nhận đơn

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Medication`	`MedicationRequest.medicationReference`	Chi tiết thuốc (tên, hoạt chất, dạng bào chế)
`Practitioner`	`MedicationRequest.requester`	Bác sĩ kê đơn
`MedicationDispense`	`MedicationDispense.authorizingPrescription`	Thông tin cấp phát thực tế
`Organization`	`MedicationRequest.dispenseRequest.performer`	Nhà thuốc/khoa dược

Ghi chú Power BI

- Đếm `MedicationRequest.groupIdentifier` (unique) → số đơn thuốc.
- Đếm `MedicationRequest` (total) → tổng số dòng thuốc.
- Tỷ lệ cấp phát = `MedicationDispense / MedicationRequest`.

---

18. Top 20 Bệnh theo ICD

Resource chính

`Condition`

Mô tả

Tương tự báo cáo #16 nhưng áp dụng `TOPN(20)` theo tần suất mã ICD. Lấy toàn bộ `Condition.code` đã xác nhận (`verificationStatus = confirmed`), đếm tần suất, sắp xếp giảm dần.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`Condition.encounter`	Thêm ngữ cảnh lâm sàng
`Patient`	`Condition.subject`	Phân tích theo nhóm dân số
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Lọc theo bệnh viện/khoa
`CodeSystem` (ICD)	`Condition.code`	Lấy tên đầy đủ của bệnh

Ghi chú Power BI

- DAX: `TOPN(20, SUMMARIZE(Condition, Condition[code], "Count", COUNTROWS(Condition)), [Count], DESC)`
- Dùng Bar Chart nằm ngang, hiển thị cả mã ICD và tên bệnh.

---

19. Điều Trị Nội Trú

Resource chính

`Encounter` (class = IMP – Inpatient)

Mô tả

Điều trị nội trú là `Encounter` với `class = IMP`. Cần khai thác đầy đủ: ngày vào, ngày ra, khoa điều trị, chẩn đoán, chi phí, thủ thuật và kết quả điều trị.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`Encounter.subject`	Bệnh nhân nội trú
`Condition`	`Encounter.diagnosis`	Chẩn đoán vào viện / ra viện
`Procedure`	`Procedure.encounter`	Phẫu thuật/thủ thuật trong nội trú
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.encounter`	Thuốc kê trong đợt nội trú
`Location`	`Encounter.location`	Giường/phòng/khoa
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Khoa điều trị
`Claim` / `Invoice`	`Claim.encounter`	Chi phí nội trú
`Observation`	`Observation.encounter`	Dấu hiệu sinh tồn, theo dõi
`AllergyIntolerance`	`AllergyIntolerance.patient`	Dị ứng của bệnh nhân
`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.encounter`	Kết quả xét nghiệm/CĐHA

Ghi chú Power BI

- Là báo cáo **tổng hợp nhất**, cần dựng Star Schema với `Encounter(IMP)` làm fact table trung tâm.
- Tính: số ngày nằm viện trung bình, chi phí trung bình, tỷ lệ tái nhập viện trong 30 ngày.

---

20. Tổng Số Ngày Điều Trị theo Ngày

Resource chính

`Encounter`

Mô tả

Mở rộng của báo cáo #6, thêm chiều thời gian theo **ngày** (time series). Mỗi điểm dữ liệu = tổng ngày điều trị tích lũy hoặc tổng ngày điều trị phát sinh trong ngày đó.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Lọc theo khoa/bệnh viện
`Location`	`Encounter.location`	Lọc theo phòng/giường
`Patient`	`Encounter.subject`	Phân tích nhân khẩu học

Ghi chú Power BI

- Tạo **Date Dimension Table** từ min(`period.start`) đến max(`period.end`).
- Với mỗi ngày D: đếm Encounter đang `in-progress` (start ⩽ D ⩽ end) → số giường đang chiếm.
- Vẽ Line Chart theo ngày → xu hướng tải bệnh viện.

---

21. Thống Kê Chi Phí theo Ngày

Resource chính

`Claim` + `Invoice`

Mô tả

Phân tích chi phí theo trục thời gian (ngày). Sử dụng `Claim.created` hoặc `Invoice.date` làm trục ngày. Phân tích: tổng chi phí theo ngày, chi phí BHYT vs. tự trả, chi phí trung bình mỗi lượt khám.

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Encounter`	`Claim.encounter`	Lượt khám phát sinh chi phí
`Patient`	`Claim.patient`	Bệnh nhân
`Coverage`	`Claim.insurance.coverage`	Phân loại nguồn thanh toán
`Organization`	`Claim.provider`	Đơn vị lập hoá đơn
`ChargeItem`	`Invoice.lineItem`	Chi tiết dòng phí theo ngày

Ghi chú Power BI

- Group `Claim.created` theo ngày → tổng `Claim.total.value`.
- Kết hợp `ClaimResponse` để lấy số tiền thực chi (sau khi BHYT xét duyệt).
- Vẽ Stacked Bar Chart: BHYT + Tự trả + Miễn phí theo ngày.

---

22. Điều Trị Nội Trú theo Ngày

Resource chính

`Encounter` (class = IMP)

Mô tả

Tương tự báo cáo #19 nhưng thêm chiều thời gian theo ngày: số bệnh nhân nội trú mới nhập viện mỗi ngày, số ra viện mỗi ngày, số đang điều trị tại thời điểm cuối ngày (Census).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`Encounter.subject`	Thông tin bệnh nhân
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Khoa điều trị
`Location`	`Encounter.location`	Giường bệnh
`Condition`	`Encounter.diagnosis`	Chẩn đoán nội trú

Ghi chú Power BI

- Metric 1 (Nhập viện): `COUNT(Encounter WHERE DATE(period.start) = D AND class = IMP)`
- Metric 2 (Ra viện): `COUNT(Encounter WHERE DATE(period.end) = D AND class = IMP)`
- Metric 3 (Census): `COUNT(Encounter WHERE period.start ≤ D AND (period.end IS NULL OR period.end > D))`
- Vẽ 3 đường trên cùng một Line Chart → phân tích luồng nội trú.

---

23. Thống Kê Hồ Sơ KCB theo Ngày Ra Viện

Resource chính

`Encounter` + `EpisodeOfCare`

Mô tả

Thống kê số hồ sơ KCB được đóng (bệnh nhân ra viện) theo từng ngày. `Encounter.period.end` là ngày ra viện. `Encounter.hospitalization.dischargeDisposition` ghi nhận hình thức ra viện (khỏi, chuyển viện, xin về, tử vong...).

Các Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Vai trò
`Patient`	`Encounter.subject`	Bệnh nhân ra viện
`Organization`	`Encounter.serviceProvider`	Khoa/bệnh viện
`Condition`	`Encounter.diagnosis`	Chẩn đoán ra viện (ICD)
`Claim`	`Claim.encounter`	Thanh toán khi ra viện
`DocumentReference`	`DocumentReference.context.encounter`	Giấy ra viện, tóm tắt bệnh án
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.encounter`	Đơn thuốc mang về khi ra viện

Ghi chú Power BI

- Filter `Encounter.status = finished` và group by `DATE(period.end)`.
- Phân nhóm `dischargeDisposition`: Khỏi bệnh / Đỡ / Nặng hơn / Xin về / Tử vong / Chuyển viện.

- Kết hợp `Condition.code` → chẩn đoán ra viện phổ biến theo ngày.

Tổng Hợp Resource Map

#	Báo cáo	Resource Chính	Resource Hỗ Trợ Quan Trọng
1	Danh mục Bệnh viện	`Organization`	`Location`, `HealthcareService`
2	Danh mục Khoa	`Organization` (dept)	`Location`, `PractitionerRole`
3	Danh mục Bệnh ICD	`CodeSystem`, `ValueSet`	`Condition`, `ConceptMap`
4	Danh mục Nhà thuốc	`Organization` (pharm)	`Location`, `MedicationDispense`
5	Số giường	`Location` (bed)	`Encounter`, `Organization`
6	Tổng ngày điều trị	`Encounter`	`Patient`, `Organization`, `Location`
7	Thống kê chi phí	`Claim`, `Invoice`	`Coverage`, `ChargeItem`, `Encounter`
8	Lượt BN vào ra	`Encounter`	`Patient`, `Organization`, `Condition`
9	BN theo loại hình KCB	`Encounter`	`Coverage`, `Organization`
10	Ca cấp cứu tử vong	`Encounter` (EMER)	`Condition`, `Procedure`, `Patient`
11	Số hồ sơ KCB	`EpisodeOfCare`	`Encounter`, `Condition`, `Patient`
12	Thống kê tai nạn	`Condition`, `Encounter`	`Procedure`, `Patient`
13	Thống kê theo tuổi	`Patient`, `Encounter`	`Condition`, `MedicationRequest`
14	Thống kê theo khoa	`Encounter`	`Organization`, `Location`, `Claim`
15	Lượt dịch vụ kỹ thuật	`ServiceRequest`, `Procedure`	`DiagnosticReport`, `Encounter`
16	Ca mắc theo ICD	`Condition`	`Encounter`, `Patient`, `CodeSystem`
17	Số đơn thuốc	`MedicationRequest`	`Medication`, `MedicationDispense`
18	Top 20 bệnh ICD	`Condition`	`Encounter`, `Patient`

#	Báo cáo	Resource Chính	Resource Hỗ Trợ Quan Trọng
19	Điều trị nội trú	`Encounter` (IMP)	`Condition`, `Procedure`, `Claim`, `Observation`
20	Ngày điều trị theo ngày	`Encounter`	`Organization`, `Location`
21	Chi phí theo ngày	`Claim`, `Invoice`	`Coverage`, `ChargeItem`
22	Nội trú theo ngày	`Encounter` (IMP)	`Patient`, `Organization`, `Location`
23	Hồ sơ KCB theo ngày ra viện	`Encounter`	`Patient`, `Condition`, `DocumentReference`

Gợi Ý Kiến Trúc Power BI

Star Schema khuyến nghị

```
                    DimPatient (Patient)
                          |
DimOrganization ── FactEncounter ── DimCondition (ICD)
(Organization)       (Encounter)          |
     |                    |          DimCodeSystem
DimLocation          FactClaim
(Location)           (Claim/Invoice)
                          |
                    DimCoverage (Coverage)
```

Các bảng Fact chính

Fact Table	FHIR Resource	Granularity
`FactEncounter`	`Encounter`	1 dòng / lượt khám
`FactCondition`	`Condition`	1 dòng / chẩn đoán
`FactClaim`	`Claim` + `ChargeItem`	1 dòng / dòng phí
`FactMedication`	`MedicationRequest`	1 dòng / dòng thuốc
`FactProcedure`	`Procedure`	1 dòng / thủ thuật
`FactServiceRequest`	`ServiceRequest`	1 dòng / chỉ định

Các bảng Dimension chính

Dimension	FHIR Resource	Mô tả
`DimPatient`	`Patient`	Nhân khẩu học bệnh nhân
`DimOrganization`	`Organization`	Cây bệnh viện → khoa → phòng
`DimLocation`	`Location`	Phòng, giường
`DimICD`	`CodeSystem` (ICD)	Danh mục bệnh
`DimDate`	Tạo thủ công	Calendar table
`DimPractitioner`	`Practitioner`	Bác sĩ, điều dưỡng
`DimCoverage`	`Coverage`	Loại bảo hiểm

Tài liệu được tạo dựa trên chuẩn HL7 FHIR R4B (4.3.0) – https://hl7.org/fhir/R4B/